Опорный конспект

Тема 7. Закон Ома и законы Кирхгофа

Закон Ома

$I = U / R$ $U = I \cdot R$ $R = U / I$

Полная цепь: $I = E / (R + r)$

- **Холостой ход:** I = 0, U = E.
- **КЗ:** I = E/r — опасно.
- **Согласованный режим:** R = r, мощность в нагрузке наибольшая, КПД 50 %.

Мощность и энергия

$P = U \cdot I = I^2R = U^2/R$

- Работа **A = P·t**, Дж; 1 кВт·ч = 3,6 МДж.
- Джоуль — Ленц: **Q = I²Rt**.
- Резистор выбирают по мощности с запасом 1,5–2 раза: 0,125; 0,25; 0,5; 1; 2 Вт.
- Светодиод: **$R = (U_{пит} - U_{LED})/I$**; 5 В, 2 В, 20 мА → 150 Ом, 0,06 Вт.

Первый закон Кирхгофа

$\Sigma I_{вход} = \Sigma I_{выход}$

- Для узла; смысл — **сохранение заряда**.
- Входящие токи «+», выходящие «−».
- Независимых уравнений: **y − 1** (y — число узлов).
- Пример: входят 3 А и 2 А, выходит 4 А → четвёртый ток 1 А выходит.

Второй закон Кирхгофа

$\Sigma E = \Sigma I \cdot R$

- Для контура; смысл — **сохранение энергии**.
- Выбрать обход; E и I·R со знаком «+», если совпадают с обходом.
- Независимых уравнений: **b − y + 1** (b — число ветвей).
- Последовательная цепь: 12 В = 4 В + 8 В.

Алгоритм расчёта и пример

1) Стрелки токов произвольно → 2) y − 1 уравнений для узлов → 3) b − y + 1 уравнений для контуров → 4) решить; минус = ток против стрелки → 5) проверить балансом мощностей $\Sigma E \cdot I = \Sigma I^2R$.

E1 = 12 В, R1 = 4 Ом; E2 = 9 В, R2 = 1 Ом; R3 = 4 Ом: $I1 + I2 = I3$

$12 = 4I1 + 4I3$ $9 = I2 + 4I3$ → I1 = 1 А, I2 = 1 А, I3 = 2 А, U_{AB} = 8 В; баланс 21 Вт = 21 Вт.